De la curiosidad al servicio

Clase participativa · 40 minutos
Biología para plantear proyectos con sentido comunitario

El foco está en los estudiantes: explorar intereses, encontrar personas y espacios en la universidad, formular preguntas y diseñar un primer proyecto. Dos diapositivas conectan el recorrido con la experiencia de Emilia en Loja y Ecuador–Canadá. Los materiales originales siguen siendo las referencias de los métodos y resultados.

Preparar la clase

PowerPoint: 26 diapositivas principales y 6 anexos de consulta. Abre en modo Presentación para usar las respuestas, el menú y los cambios de métrica. Cada diapositiva principal incluye notas y su tramo de tiempo. El avance es manual.

Fotos: hay seis espacios en las diapositivas 9 y 17. Sustituye los marcos por fotos propias que quieras compartir. Úsalas para contar una decisión o aprendizaje; el recorrido no necesita una biografía extensa.

HTML: funciona sin internet en un navegador de escritorio. Flechas para navegar, N para notas y F para pantalla completa. Incluye selección de temas, exploración del mapa universitario, actividades, formulario de proyecto, métricas y animaciones. Los datos de los campos y las fotos se manejan en el navegador. Usa Guardar copia para conservarlos en un nuevo archivo.

Ficha de una página: se puede imprimir o completar en un lector de PDF compatible con formularios. Distribúyela para el taller de 4 minutos 30 segundos. También se puede usar una hoja en blanco con los seis campos.

Tiempo: la planificación suma 40 minutos e incluye las participaciones. Mantén breves los ejemplos y reserva el taller y el intercambio final. La duración real depende del ritmo del grupo.

Tono de la conversación

La confianza se trabaja como capacidad de aprender, pedir apoyo, probar y revisar. El ingreso importa para sostener la vida y el trabajo; la reflexión amplía el valor hacia el aprendizaje, la comunidad y el ambiente. El servicio se incorpora mediante acuerdos y una devolución útil desde el diseño del proyecto. Se evita prometer resultados, empleos o soluciones que el proyecto no puede asegurar.

Recorrido de 40 minutos

Tramo	N.º	Contenido
00:00–00:45	1	Tu curiosidad puede convertirse en un proyecto
00:45–02:15	2	¿Qué te gustaría entender o mejorar?
02:15–03:00	3	Una idea que puedas empezar a poner a prueba
03:00–05:00	4	La universidad también se recorre por preguntas
05:00–06:30	5	Tu interés encuentra fuerza cuando conversa con una necesidad
06:30–07:45	6	La confianza se construye con pasos que puedes dar
07:45–09:00	7	Tu primer contacto puede empezar así
09:00–10:30	8	Loja: una pregunta de agua, un trabajo con personas
10:30–11:15	9	El proyecto tiene rostros y lugares
11:15–12:45	10	De una preocupación amplia a una pregunta que puedas investigar
12:45–14:00	11	Cinco decisiones que convierten curiosidad en trabajo
14:00–15:30	12	Haz visible lo esencial antes de complicar el plan
15:30–17:00	13	¿Cuál permite diseñar una investigación?
17:00–18:30	14	El método sigue a la pregunta
18:30–20:00	15	Ecuador–Canadá: ampliar la mirada con ADN
20:00–21:45	16	Del agua al dato: cada etapa transforma la pregunta
21:45–22:30	17	Las oportunidades se construyen en equipo
22:30–24:30	18	Un resultado también te enseña dónde termina la evidencia
24:30–26:15	19	La comunidad participa desde la pregunta
26:15–27:45	20	¿Qué más quieres que produzca tu trabajo?
27:45–29:15	21	Tu experiencia puede abrir más de una ruta
29:15–33:45	22	Diseña un primer proyecto con otra persona
33:45–35:00	23	Un piloto pequeño también produce conocimiento
35:00–37:30	24	60 segundos para explicar tu proyecto
37:30–38:45	25	Tu siguiente paso tiene nombre y fecha
38:45–40:00	26	Tu curiosidad cobra fuerza cuando la pones al servicio

Notas para facilitar la clase

01 · Tu curiosidad puede convertirse en un proyecto

Duración 00:45 · Tramo 00:00–00:45

Abre con una invitación: «Hoy el centro no es mi currículum, sino lo que cada uno puede empezar a construir con la biología». Preséntate brevemente por tu nombre y campo. Explica que dos experiencias de investigación servirán como ejemplos para pensar en intereses, proyectos y servicio. El resultado de la clase será un pequeño mapa de proyecto y un siguiente paso concreto. No prometas que una idea inicial resolverá por sí sola un problema comunitario: se trata de aprender a preguntar, trabajar con otros y producir evidencia útil.

Referencia: Emilia Espín Loza · Microbiología y Ciencias Biomédicas

02 · ¿Qué te gustaría entender o mejorar?

Duración 01:30 · Tramo 00:45–02:15

Muestra las cuatro escenas: agua, alimentos, biodiversidad y educación científica. Pide elegir una, levantar la mano y formular una razón en una frase. También se puede proponer otra situación. Escucha dos o tres aportes. La versión HTML registra selecciones en esa pantalla, sin presentarlas como una encuesta del aula. Busca conectar interés personal y una situación observada, todavía sin exigir un proyecto completo. Evita convertir la dinámica en una competencia por el problema más importante.

Referencia: Pregunta de apertura · participación del grupo

03 · Una idea que puedas empezar a poner a prueba

Duración 00:45 · Tramo 02:15–03:00

Enuncia tres resultados observables: reconocer una oportunidad de aprendizaje, formular una pregunta que pueda investigarse y proponer una devolución útil para quienes participan. Explica el recorrido de cuarenta minutos y anticipa que habrá pausas para conversar y diseñar. No es necesario dominar todas las técnicas de laboratorio para participar: el método se elegirá después de precisar la pregunta.

Referencia: Objetivos de aprendizaje propuestos para esta clase

04 · La universidad también se recorre por preguntas

Duración 02:00 · Tramo 03:00–05:00

Explora cuatro puertas: docentes y grupos, biblioteca y seminarios, laboratorios y campo, y vinculación con comunidades. Pregunta al grupo cuál conoce y cuál podría visitar. Una oportunidad puede empezar por leer un trabajo, conversar después de una clase o preguntar por una actividad de apoyo. Aclara que los grupos, convocatorias, becas y requisitos varían según la universidad. STARS y ELAP son ejemplos de programas presentes en el material de Emilia, no oportunidades garantizadas para todas las personas. Pide que cada estudiante anote una persona o espacio que podría contactar.

Referencia: Mapa orientativo de oportunidades universitarias

05 · Tu interés encuentra fuerza cuando conversa con una necesidad

Duración 01:30 · Tramo 05:00–06:30

Señala tres componentes: lo que te despierta curiosidad, lo que otras personas necesitan o valoran y lo que puedes explorar con recursos reales. La intersección orienta una primera idea. Una necesidad se conoce conversando y observando, no suponiendo que ya sabemos lo que una comunidad requiere. Pide al grupo convertir su respuesta inicial en tres palabras, una por componente. No busques un propósito definitivo para toda la carrera: basta una dirección para el siguiente aprendizaje.

Referencia: Herramienta de reflexión para el planteamiento de proyectos

06 · La confianza se construye con pasos que puedes dar

Duración 01:15 · Tramo 06:30–07:45

Interpreta «creer en uno mismo» como reconocer que se puede aprender y pedir apoyo. La confianza crece al completar acciones pequeñas y recibir retroalimentación. Invita a sustituir una duda general por una acción: si no sé una técnica, puedo identificar qué pregunta responde y pedir orientación. Comparte que reconocer límites es una fortaleza científica. No vincules el valor personal con un resultado experimental exitoso. El progreso también consiste en reformular una pregunta o descubrir que un diseño necesita cambios.

Referencia: Propuesta de acompañamiento al aprendizaje

07 · Tu primer contacto puede empezar así

Duración 01:15 · Tramo 07:45–09:00

Muestra el mensaje breve: «Me interesa…, observé o leí…, quisiera entender…, ¿podría orientarme para empezar con una actividad pequeña?». Da veinte segundos a cada integrante de una pareja para practicarlo. Pide una retroalimentación concreta: ¿se entiende el interés y la pregunta? Comenta que un contacto respetuoso no exige una plaza, una beca ni una respuesta inmediata. Una forma útil de prepararse es revisar antes qué trabaja la persona o grupo. En HTML, los campos sirven para ensayar y pueden incluirse al guardar una copia local.

Referencia: Guía de contacto y búsqueda de orientación

08 · Loja: una pregunta de agua, un trabajo con personas

Duración 01:30 · Tramo 09:00–10:30

Dedica esta primera diapositiva de experiencia a un aprendizaje transferible. El programa STARS vincula investigación aplicada, comunidad y aprendizaje de servicio. El CV documenta tu trabajo como técnica de laboratorio y coordinadora de campo en 2025. Explica la relación entre organización del equipo, muestreo, registros y procesamiento microbiológico. La enseñanza para el grupo es que el proyecto necesita personas, acuerdos y trazabilidad además de técnicas. No atribuyas mejoras sanitarias o resultados por comunidad que no se documentan en las fuentes. Pregunta qué parte del proceso podría aportar un estudiante que está empezando.

Referencia: DS_Agua_Loja_2025, diaps. 2 y 13–16; CV, experiencia STARS

09 · El proyecto tiene rostros y lugares

Duración 00:45 · Tramo 10:30–11:15

Estos marcos quedan vacíos para que agregues fotos propias. Elige imágenes que permitan hablar de una decisión, una colaboración o un aprendizaje del proyecto. En cuarenta y cinco segundos conecta el trabajo científico con personas y lugares. No hace falta describir a todas las personas de una foto. Si mantienes los espacios vacíos, úsalo como puente verbal hacia cómo se delimita una pregunta. En HTML puedes cargar imágenes y guardar una nueva copia que las conserve.

Referencia: Añade fotografías propias que quieras compartir en clase

10 · De una preocupación amplia a una pregunta que puedas investigar

Duración 01:30 · Tramo 11:15–12:45

Parte de «nos preocupa la calidad del agua». Delimita después qué se quiere observar, dónde se comparará y durante qué campaña o periodo. El ejemplo final pregunta cómo varía un indicador microbiológico entre la fuente y un punto de distribución durante una campaña definida. No presenta un resultado real ni demuestra una causa. Pregunta al grupo qué palabras hicieron más investigable la idea. Destaca que una buena pregunta puede ser modesta y seguir siendo útil si está bien conectada con una necesidad y un plan.

Referencia: Ejemplo didáctico inspirado en los puntos de muestreo de Loja

11 · Cinco decisiones que convierten curiosidad en trabajo

Duración 01:15 · Tramo 12:45–14:00

Recorre la animación y detente en cada decisión. El proceso no es una receta rígida: una prueba puede llevar a reformular la pregunta y una conversación puede cambiar el diseño. La devolución se contempla desde el inicio y no solo al terminar. Pide a alguien identificar una decisión que suela quedar invisible cuando solo vemos la publicación final de un trabajo. Aclara que esta secuencia es un recurso didáctico para la clase, no una reconstrucción editorial de una publicación concreta.

Referencia: Secuencia pedagógica propuesta para el diseño de proyectos

12 · Haz visible lo esencial antes de complicar el plan

Duración 01:30 · Tramo 14:00–15:30

Presenta los seis recuadros: situación, con quién, pregunta, método, evidencia y devolución. Explica en una frase la función de cada uno. «Con quién» incluye colaboradores y personas que participan en la situación; «evidencia» describe qué se obtendría para responder, no un resultado deseado; «devolución» indica cómo podría ser útil lo aprendido. Anticipa que luego completarán este mapa en parejas. Se puede trabajar en papel, en la ficha PDF o en los campos locales de la versión HTML.

Referencia: Lienzo de proyecto creado como herramienta didáctica

13 · ¿Cuál permite diseñar una investigación?

Duración 01:30 · Tramo 15:30–17:00

Da unos veinte segundos para elegir y luego pide a una persona defender la opción B. Explica que A requiere acotar el alcance y que C busca confirmar una preferencia en lugar de someterla a prueba. B tampoco es un proyecto completo: faltan detalles de muestreo y método, pero permite discutirlos. En PowerPoint, los botones llevan a un anexo con explicación y regreso al recorrido. En HTML, la retroalimentación aparece en la misma diapositiva.

Referencia: Actividad de formulación de preguntas · ejemplo hipotético

14 · El método sigue a la pregunta

Duración 01:30 · Tramo 17:00–18:30

Compara tres preguntas: indicadores microbiológicos, genes diana y composición de una comunidad. Los métodos de cultivo informan según el ensayo y su unidad; la dPCR cuantifica genes diana; la metagenómica estima perfiles a partir de lecturas. Elige un método por la pregunta, los controles, los recursos y el contexto, no por su novedad. Recuerda que copias génicas, unidades de cultivo y abundancias estimadas no son medidas intercambiables. No hace falta explicar todos los equipos: el objetivo es vincular método e información.

Referencia: DS_Agua_Loja_2025, diap. 9; ECCA_EE_CY_vc1, diaps. 9–12

15 · Ecuador–Canadá: ampliar la mirada con ADN

Duración 01:30 · Tramo 18:30–20:00

Esta segunda y última diapositiva centrada en tu recorrido conecta la estancia ELAP en University of Manitoba con una pregunta científica más amplia. El material compara Chugchilán y Tataskweyak Cree Nation e incluye 24 muestras de agua de Ecuador, 16 de agua de Canadá y 14 de sedimento de Canadá, 54 en total. La experiencia permite mostrar la colaboración entre campo, laboratorio y bioinformática. El diseño no incluye sedimento ecuatoriano, por lo que ubicación y matriz no se separan por completo. El aprendizaje transferible es ampliar la pregunta sin perder de vista los límites del diseño.

Referencia: ECCA_EE_CY_vc1, diaps. 6–11; CV, estancia ELAP–Manitoba 2026

16 · Del agua al dato: cada etapa transforma la pregunta

Duración 01:45 · Tramo 20:00–21:45

Sigue la animación: filtración del agua, extracción de ADN y cuantificación; desde allí pueden plantearse mediciones dirigidas o preparar librerías y lecturas para el perfil metagenómico. La fuente describe alrededor de 500 mL y membrana PES de 0,22 micrómetros para agua, Qubit para ADN, dPCR con blancos 16S rRNA y uidA, y PromethION 2 Solo para secuenciación. No apliques el volumen de agua a las muestras de sedimento. Subraya que son etapas y mediciones distintas. La ilustración es conceptual y no representa una grabación de los experimentos.

Referencia: ECCA_EE_CY_vc1, diaps. 9–12: filtración, ADN, dPCR y secuenciación

17 · Las oportunidades se construyen en equipo

Duración 00:45 · Tramo 21:45–22:30

Selecciona fotos de laboratorio, intercambio y comunicación científica. Usa una sola idea para conectarlas: los proyectos crecen al aprender con otras personas. Si deseas mencionar la

publicación que aparece en el CV, distingue el artículo de Calvas de las ponencias y del estudio metagenómico. No presentes todas las comunicaciones como artículos publicados. El detalle bibliográfico queda en las referencias, para mantener el foco de esta clase en las oportunidades de aprendizaje del grupo.

Referencia: Añade fotografías propias que quieras compartir en clase

18 · Un resultado también te enseña dónde termina la evidencia

Duración 02:00 · Tramo 22:30–24:30

Muestra el gráfico con medias de Shannon: 4,07 en sedimento Canadá, 2,37 en agua Canadá y 1,28 en agua Ecuador. Pregunta primero qué comparación describe el gráfico y luego si permite afirmar mayor peligro. Revela que la diversidad describe una comunidad y por sí sola no estima riesgo. El símbolo ± se conserva como reportado, sin llamarlo desviación estándar o error estándar. Detectar ADN asignado a un taxón no confirma viabilidad ni infección. Señala de nuevo el diseño asimétrico. La lección de proyectos es que el resultado no tiene que coincidir con la expectativa para ser informativo.

Referencia: ECCA_EE_CY_vc1, diaps. 14–15 y 20; ± sin definición en la fuente

19 · La comunidad participa desde la pregunta

Duración 01:45 · Tramo 24:30–26:15

Presenta a la comunidad como participante del conocimiento y de las decisiones, no como un escenario de muestreo. Recorre las etapas y pide identificar una devolución útil: una conversación, material claro, datos interpretados o un informe comprensible, según lo acordado. Evita prometer soluciones, diagnósticos o mejoras que el proyecto no puede garantizar. Una necesidad puede ser distinta de la que el equipo imaginó al principio. Incluye el tiempo de coordinación y devolución dentro de los recursos del proyecto. No asumas que las actividades participativas ilustradas ocurrieron exactamente así en los estudios originales.

Referencia: Propuesta de trabajo colaborativo inspirada en el enfoque STARS

20 · ¿Qué más quieres que produzca tu trabajo?

Duración 01:30 · Tramo 26:15–27:45

Reconoce el valor del ingreso para sostener la vida y dar continuidad al trabajo. Amplía después las preguntas: qué aprenderás, a quién sirve lo que haces y qué efecto tiene en el entorno. Empresa, academia, sector público y organizaciones comunitarias son espacios posibles para aportar; ninguno garantiza por sí solo el propósito del trabajo. El servicio necesita recursos, colaboración y continuidad. Pide al grupo elegir una dimensión que quisiera fortalecer en su futura carrera y relacionarla con una acción del proyecto que está pensando. No evalúes a las personas por su situación económica ni por su sector de interés.

Referencia: Actividad de reflexión sobre carrera, propósito y contribución

21 · Tu experiencia puede abrir más de una ruta

Duración 01:30 · Tramo 27:45–29:15

Explora cuatro rutas: calidad de agua, prácticas relacionadas con alimentos, observación de biodiversidad local y educación científica. Propón comienzos proporcionados: revisar y organizar información, formular una comparación, registrar observaciones o diseñar y revisar un recurso educativo con participantes. Un proyecto inicial también puede producir una pregunta mejor o identificar qué medición falta. Elige según interés, necesidad, personas y recursos. No sugieras manipular microorganismos desconocidos fuera de un laboratorio ni tratar muestras de agua como intervención sanitaria. Las ilustraciones son conceptuales y no fotografías de los proyectos.

Referencia: Ideas didácticas; no son resultados ni intervenciones verificadas de los proyectos

22 · Diseña un primer proyecto con otra persona

Duración 04:30 · Tramo 29:15–33:45

Organiza parejas. Durante el primer minuto escojan una situación y con quién necesitan conversar. En los dos minutos siguientes escriban una pregunta, una forma inicial de abordarla y qué evidencia obtendrían. Dediquen el minuto siguiente a la devolución y a revisar si el alcance cabe en sus recursos. Usa los treinta segundos finales para preparar el relato. Orienta con tres preguntas: ¿importa a alguien además del equipo?, ¿se puede empezar con los recursos reales?, ¿qué se aprendería? La plantilla no sustituye una propuesta formal ni los acuerdos de la institución; permite empezar una conversación bien planteada. En HTML los campos son locales y se conservan al guardar una copia.

Referencia: Actividad creada para esta clase · ficha de proyecto disponible

23 · Un piloto pequeño también produce conocimiento

Duración 01:15 · Tramo 33:45–35:00

Pide revisar el proyecto: una pregunta, una comparación pertinente, un registro y una devolución posible. Un piloto permite comprobar si el procedimiento y los registros son adecuados antes de ampliar. No lo definas por un número fijo de muestras: el tamaño depende de la pregunta y del diseño. Un resultado inesperado o una dificultad metodológica puede orientar el siguiente paso. Relaciona con la confianza: avanzar con rigor y pedir retroalimentación es una forma concreta de creer en la propia capacidad de aprender.

Referencia: Orientaciones didácticas para acotar un primer proyecto

24 · 60 segundos para explicar tu proyecto

Duración 02:30 · Tramo 35:00–37:30

Cada integrante tiene sesenta segundos para usar el relato: «Con…, queremos comprender…, haremos…, observaremos…, y compartiremos…». Si ambos trabajaron el mismo proyecto, que la segunda persona lo reformule con sus propias palabras. En los treinta segundos restantes, intercambien una pregunta que ayude a precisar el plan. Evalúa si la pregunta es clara, el método responde a ella y la devolución se relaciona con las personas. Evita premiar únicamente una presentación segura o una técnica sofisticada. El propósito es mejorar el proyecto con la conversación.

Referencia: Evaluación formativa mediante presentación breve

25 · Tu siguiente paso tiene nombre y fecha

Duración 01:15 · Tramo 37:30–38:45

Da medio minuto para completar: «Voy a…, hablaré con…, antes de…». Las acciones pueden ser revisar una línea de investigación, pedir orientación a un docente, explorar una actividad del grupo o conversar con participantes sobre la pregunta. Elige un plazo realista sin fijar una fecha de calendario para todo el curso. Comparte una o dos respuestas voluntarias. El compromiso es de aprendizaje y no una promesa de conseguir financiamiento, una plaza o un resultado. No hace falta que entreguen datos de contacto personales.

Referencia: Cierre de la actividad de proyecto · compromiso personal de aprendizaje

26 · Tu curiosidad cobra fuerza cuando la pones al servicio

Duración 01:15 · Tramo 38:45–40:00

Vuelve a la situación elegida al inicio y pregunta qué cambió: quizá ya no es solo un interés, sino una pregunta y un primer paso. Resume tres ideas: la universidad ofrece personas y espacios que puedes explorar; plantear proyectos permite convertir interés en evidencia; el servicio comunitario se incorpora desde el diseño y la devolución. Cierra con confianza práctica: no hace falta conocer todas las respuestas para empezar a aprender con rigor y acompañamiento. Reserva unos segundos para una última pregunta y remite a las fuentes como lectura complementaria.

Referencia: Síntesis de la clase · Emilia Espín Loza

Preguntas y retroalimentación

Formulación de preguntas · diapositiva 13

Respuesta B. Delimita una variable, dos puntos de comparación y una campaña. Aún requiere diseño, recursos y acuerdos. La calidad de la investigación depende de la posibilidad de aprender con evidencia, no de confirmar que la idea inicial era correcta.

Lectura de resultados · diapositiva 18

La tabla presenta mayor Shannon medio en sedimento de Canadá. No permite deducir riesgo sanitario solo por diversidad. El símbolo ± no está definido en la fuente; se conserva como reportado. El diseño incluye sedimento solo de Canadá y no separa completamente ubicación y matriz. La detección de ADN tampoco confirma viabilidad o infección.

Taller y relato · diapositivas 22–24

Retroalimenta tres elementos: una pregunta abordable, una forma pertinente de obtener evidencia y una devolución conectada con las personas. Valora que el grupo reconozca lo que aún necesita consultar o ajustar. La actividad es un primer mapa de proyecto, no una propuesta formal aprobada.

Fuentes y alcance

Material de referencia 1 · DS_Agua_Loja_2025.pptx

STARS, Calvas, comunidades, muestreo, registros e indicadores. Se conservaron como referencia las diapositivas 2, 9 y 13–16.

Material de referencia 2 · ECCA_EE_CY_vc1 (1).pptx

Pregunta Ecuador–Canadá, 54 muestras, métodos y tabla de diversidad. Referencias principales: diapositivas 6–15 y 20. No se recalcularon los datos.

Perfil y experiencia · Espin_Emilia_CV (1).pdf

Roles STARS y estancia ELAP–Manitoba. Se reservan dos diapositivas al aprendizaje de esas experiencias y se omiten datos personales de identificación.

Publicación consignada en el CV · Microbiological quality of drinking water in three rural communities of the Calvas Canton (Loja).

Revista Ecuatoriana de Medicina y Ciencias Biológicas. DOI: 10.26807/remcb.v46i2.1053. El artículo completo no fue consultado.

Ilustraciones

Los esquemas científicos son originales y conceptuales. Las escenas de las cuatro rutas son ilustraciones generadas para apoyar la clase; no representan personas, fotografías o experimentos reales de los proyectos. No se utilizaron recursos licenciados de BioRender ni se afirma que el material se haya creado en esa plataforma. La presente versión usa un diseño académico colorido propio.

Alcance de las referencias

Se conservaron los archivos originales como fuente, sin reproducir íntegramente las presentaciones ni el CV. El artículo citado en el CV no fue consultado completo. No se incorporaron resultados nuevos, impactos sanitarios, datos crudos ni cargos docentes no documentados.